口播精简 AI 使用记录

交付版｜2026 年 11 月 7 日｜本人使用方式与观点按审阅稿保留，提交前由本人确认。开发助手、运行模型与自动化证据分别记录。

使用范围与分工

开发阶段：仓库记载 Codex 辅助后端、前端、媒体处理、测试、修复与文档；早期有并行开发记录，后续各轮使用情况不同。本次 AI 重新核对 README、版本记录、示例和旧稿，修正旧稿“未调用文本模型”不再适用于当前版本的表述。

我使用 Claude Code 和 Codex 辅助编程，并开展完整的 Auto Research Workflow。在这个项目中，我把握方向与交付要求，对具体交互提出反馈；例如补录同时支持上传和直接录音，多条建议重新布局。AI 将反馈落实为实现与检查，我再根据结果继续审阅。这里的“修改”包括需求和设计反馈，不等同每行代码由我手写。

产品内部模型与非模型工具

- faster-whisper medium：CPU int8、本地转写及词时间戳。口音、人名和地名仍有误识别，需人工校对。
- Qwen2.5-7B-Instruct Q4_K_M：本机 llama.cpp 推理，生成相关性和编辑建议；限制 ID 与操作格式，保护必留，失败明确回退规则。
- Demucs htdemucs：人声与背景分离；分离后识别不保证更准。
- eSpeak NG：早期原创合成旁白样例使用，不是当前真人样例的声音，也不是声音克隆。
- FFmpeg/ffprobe：实际转码、裁剪、拼接、时长与媒体核验；属于媒体工具，不能列作生成式 AI。

AI 产出后的修改与检查

仓库记载的修复：并发编辑与旧成片保护、草稿保存和跨项目隔离、public 模式上传限制、固定模型版本、补录请求绑定句子；最新一轮增加直接录音、WAV 转换、取消后释放麦克风、时长上限与建议列表内部滚动；后续 main 1c2ed70 放宽至每句 60 秒，长补录延长原句末帧。它们说明工程做过修正，不证明每项修改均由本人手写。

真实推理与确定性测试分开：真实示例 128.200 秒转为 25.188 秒，推理 199.9 秒；24 条建议布局测试为 fixture，不冒充模型一次生成的结果。测试麦克风使用授权原片输入，不能写为本人真人新录听审。

人的判断与闭环反馈

我的判断是底层模型能力最核心，应用不应只围绕暂时的模型短板堆叠流程。因此，我关注目标是否清楚、关键操作是否顺手、结果是否可检查。已有反馈从“补录上传与直接录音”和“多条建议布局”进入实现，再进入测试与审阅，体现方向把控与细节反馈。最喜欢产品的部分采用我实际使用 Claude Code、Codex 与 Auto Research Workflow 的视角，不添加未提供的项目名称、日期、效率数字或故障故事。

工具分工的证据边界

Claude Code 是本人真实使用过的辅助编程工具；现有仓库记录不足以逐项归因本项目的 Claude Code 实现，不为其编造具体代码贡献。Codex 的开发、检查与文档工作依据仓库记录；Whisper、Qwen、Demucs 是产品运行组件，与开发助手分开说明。当前新增本人观点和表达润色同样由 AI 辅助整理。

版本与出处

V1 的“未调用文本模型、仅规则建议”只适用于历史版本。当前应采用 README_V2 与最新发布记录。原 AI_USAGE.md、product_brief.md 存在旧口径，正式提交应显式选用本轮材料，避免混用。

来源仓库：https://github.com/zimingwangrsm-cmd/xiaoyingvideo
具体路径：deliverables/AI_USAGE.md；PROGRESS.md；README_V2.md；deliverables/optimization/SHOWCASE.md；deliverables/recording_layout/RELEASE.md。

最终交付补充

本轮 Codex 核对文档分支与 538fa8e 修复，在交付机独立依赖环境通过 67 项后端、16 项前端检查，并重新运行真实本地 Qwen、浏览器补录与视频导出。最终连续录屏使用真实预先生成的候选，明示推理耗时；麦克风为授权测试音频输入，网络失败由浏览器中断一次请求演示。不把这些操作归为本人亲自逐项测试，也不把自动化结果写成人工音质认可。